

EQUIPO 4

CASO CLÍNICO 5

**FUNDAMENTOS
DE BIODISEÑO**



ÍNDICE



01

Identificación y Justificación de la Necesidad

02

Análisis de Tecnologías

03

Reflexión final

01

Identificación y Definición de la Necesidad

Creación de un sistema de compresión torácica dinámico, escalable y con enfoque lúdico para el tratamiento del Pectus Carinatum en niños en crecimiento (aprox. 5 años), garantizando medición objetiva en PSI y accesibilidad económica.



1.1

Justificación: Prevención y Sostenibilidad



Prevención de Lesiones Cutáneas

Los corsés tradicionales se ajustan a ciegas (observando enrojecimiento o llanto), causando abrasiones y úlceras. Cuantificar la presión exacta en PSI permite corregir la malformación protegiendo la piel del menor.



Superación de Barreras Económicas

En el sector público, los presupuestos son ajustados y las tomografías seriadas exponen al niño a radiación. Como los niños crecen rápido, se requiere un diseño modular y escalable de fácil calibración en consultorio.

1.2 Justificación: Adherencia y Experiencia Lúdica



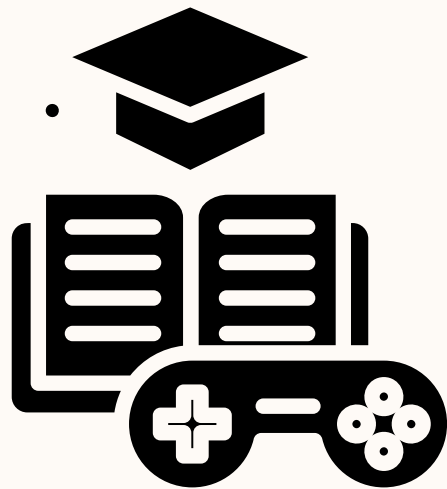
Impacto Emocional

Los corsés rígidos tradicionales son percibidos como un castigo, generando estrés y vergüenza ante compañeros, lo que lleva al abandono del tratamiento y posible cirugía futura.



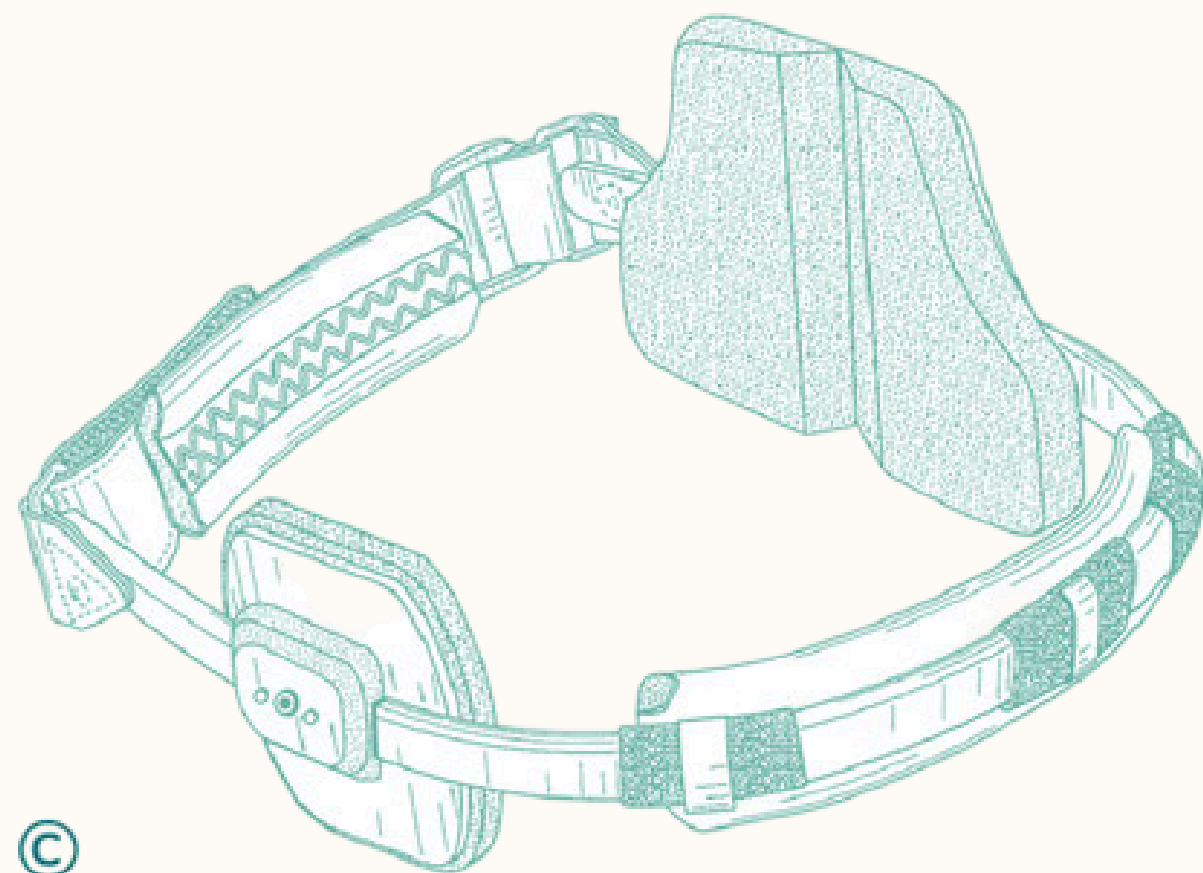
Enfoque Gamificado

Transformar la estructura en una "armadura de superhéroe" con carcasas intercambiables cambia la disposición del niño, logrando alta adherencia voluntaria sin afectar a la familia.





02



©

**PRODUCTOS
COMERCIALES
DISPONIBLES**



2.1

Trulife Pectus Carinatum Brace



-Empresa responsable:

Trulife (Distribuido por AliMed).



-Descripción funcional:

Órtesis de polietileno con un mecanismo de ajuste progresivo bilateral para regular mecánicamente la presión.

-Ventajas:

- Dosificación progresiva de fuerza sin necesidad de fabricar órtesis consecutivas.
- Almohadillas lavables que previenen la dermatitis por sudoración en el microclima de Lima.

-Desventajas:

- Herrajes metálicos voluminosos que limitan la movilidad durante dinámicas lúdicas intensas.
- Costo de importación inaccesible frente a la dependencia económica de la familia.

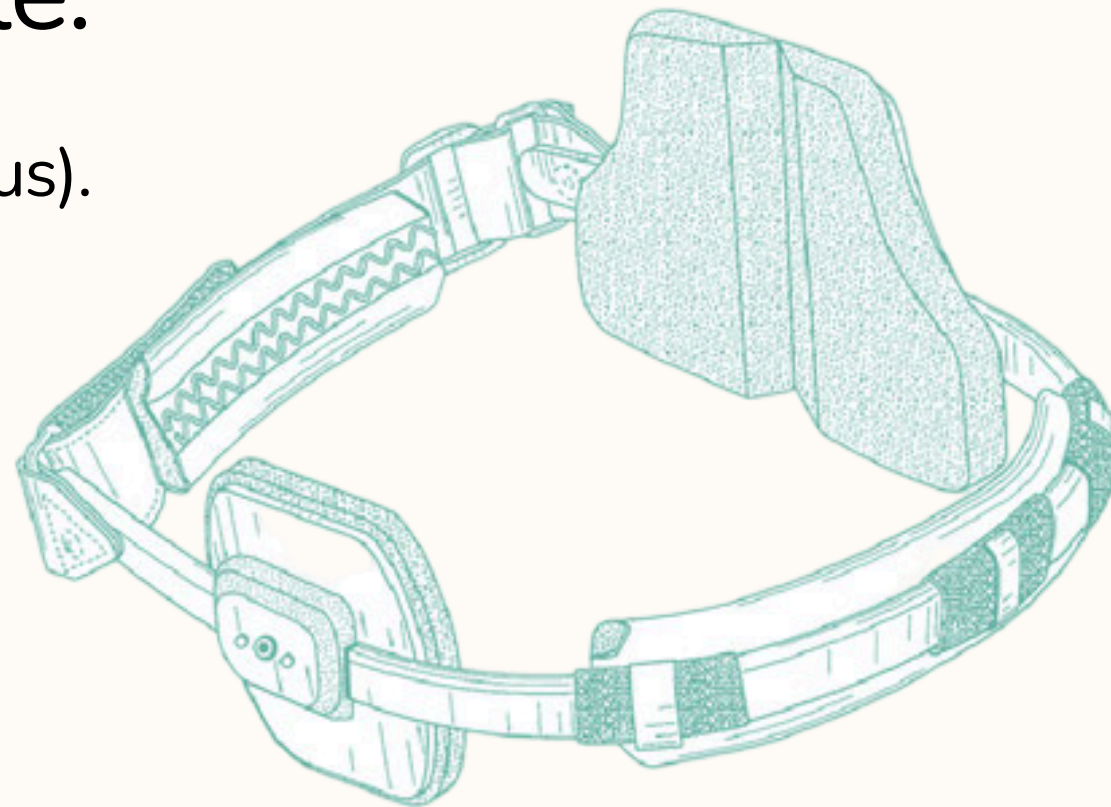
2.2

P4CO (Pectus 4 Carinatum Orthosis)



-Empresa responsable:

Carbon Based, LLC (BraceForPectus).



-Descripción funcional:

Exoesqueleto de contención dinámica de fibra de carbono, sin correas ni hebillas externas.

-Ventajas:

- Diseño ligero y casi imperceptible que reduce el impacto psicosocial y estético.
- Movilidad natural total para saltar o correr al carecer de componentes laterales.

-Desventajas:

- Estructura rígida que exige medidas antropométricas milimétricas exactas.
- Baja escalabilidad: el rápido crecimiento torácico a los 5 años obliga a reemplazar constantemente el costoso equipo.

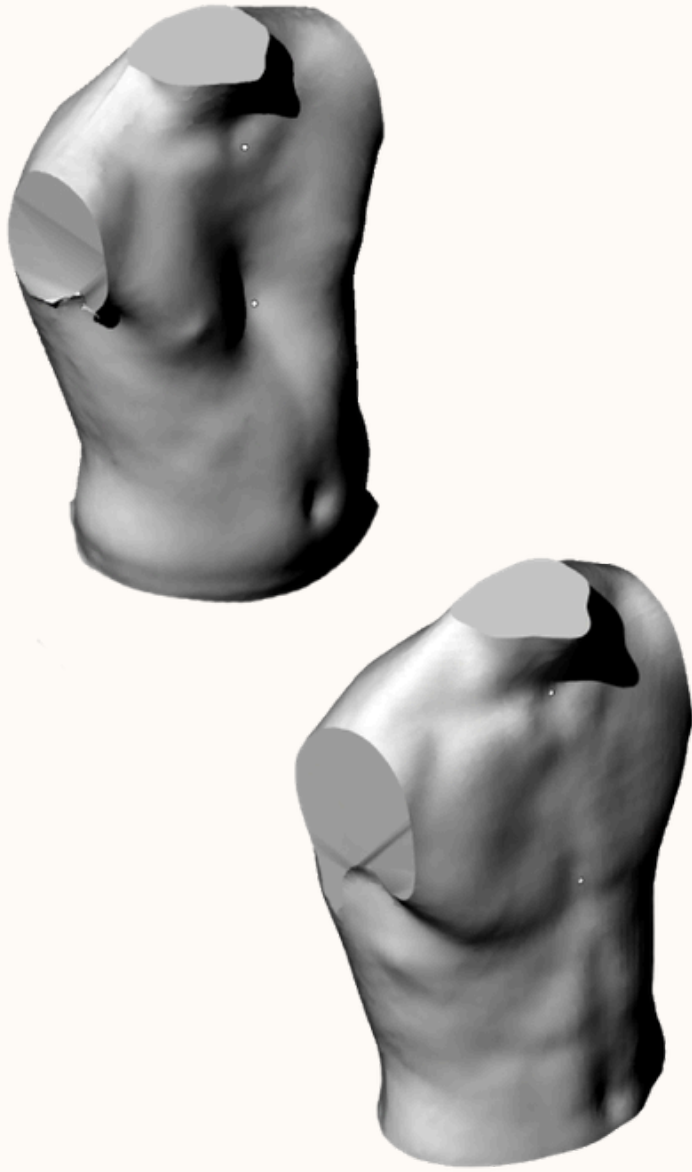
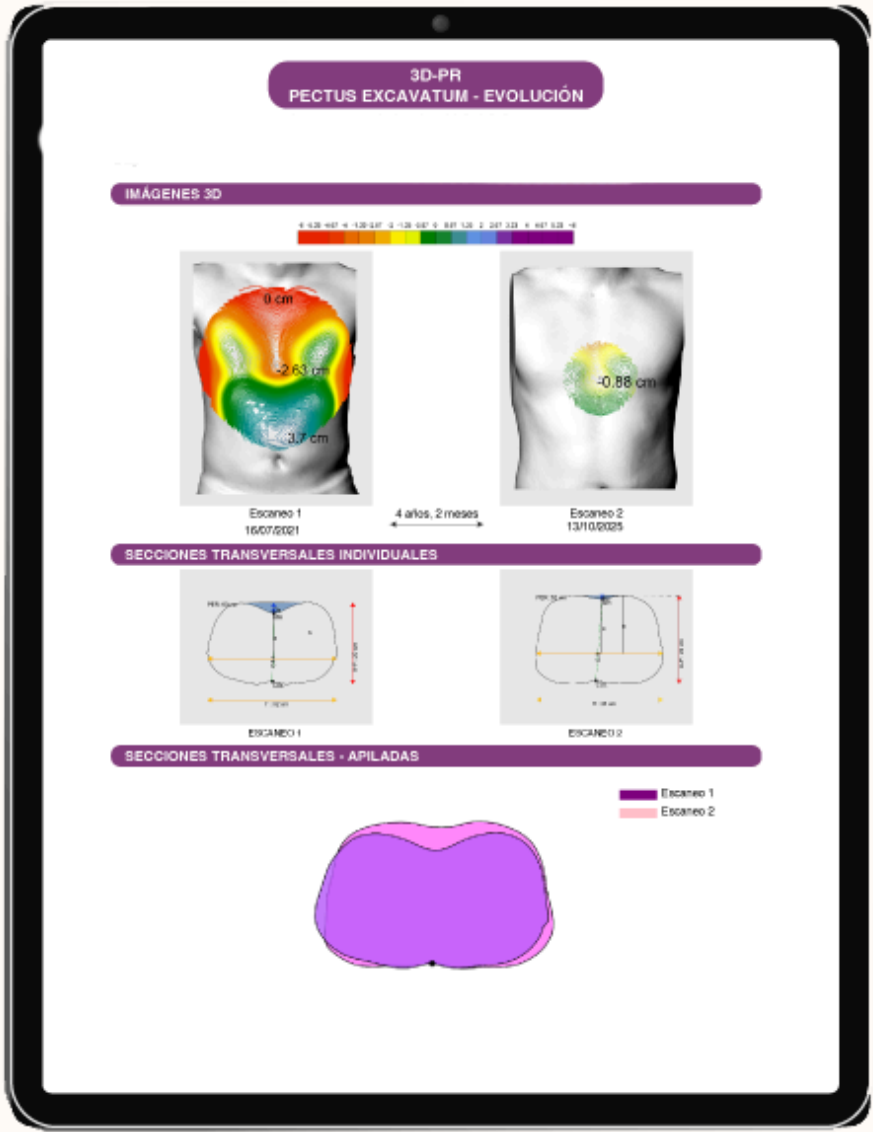
2.3

FMF Dynamic Compressor System™



2.4

3D-Pectus Report™



2.5

Sistema de Compresión Dinámica FMF®

-Empresa responsable:

Pectus System / Braceworks Orthopedics

-Desarrollador:

Dr. Marcelo Martínez-Ferro (Argentina)

-Descripción funcional:

Es una órtesis torácica no invasiva. Se aplica directamente sobre el tórax del niño ejerciendo una fuerza compresiva anteroposterior continua.



-Ventajas:

- Posee un perfil bajo y liviano acolchado, lo que permite que el niño lo lleve colocado bajo la ropa sin interferir severamente con sus actividades
- Primera órtesis torácica en incorporar una medición exacta y regulable de la presión de corrección

-Desventajas:

- Alta inversión económica inicial para la adquisición del producto.
- Monitoreo y recalibración continuo para no restringir el volumen pulmonar fisiológico.

2.6

Pectus emBrace™

-Empresa responsable:

CureVentions LLC

-Colaboradores:

Cirujanos y ortopedistas del Chest Wall
International Group

-Descripción funcional:

Utiliza una banda textil técnica de alto rendimiento combinada con placas dinámicas de presión. El sistema se fija mediante cierres magnéticos y aplica fuerza compresiva mediante un sistema de trinquete giratorio micrométrico



-Ventajas:

- Elimina las estructuras metálicas rígidas y los tornillos abrasivos.
- Su flexibilidad evita la restricción severa del movimiento.
- Las hebillas magnéticas y el Dial permite colocar, retirar o ajustar la presión de la órtesis en pocos segundos y con una sola mano.

-Desventajas:

- Alta inversión económica inicial para la adquisición del producto.
- Monitoreo y recalibración continuo para no restringir el volumen pulmonar fisiológico.

2.7

Surestep Custom 3D-Printed Pectus Brace

-Empresa responsable:

Surestep (EE. UU.).



-Ventajas:

- Adaptación anatómica superior:
- Perfil ultrabajo y estabilidad:

-Descripción funcional:

- Órtesis de contención dinámica fabricada completamente mediante impresión 3D a partir de escaneos ópticos digitales del torso del paciente. Incorpora paneles anterior y posterior de polímero ultra ligero articulados con tirantes sobre los hombros para mantener la posición sin deslizarse.

-Desventajas:

- Costo tecnológico e importación
- Rigidez al crecimiento

Crispin Bespoke 3D Pectus System

-Empresa responsable:

- Crispin Orthotics / London Orthotic Consultancy (Reino Unido).

-Descripción funcional:

- Órtesis de compresión torácica personalizada elaborada mediante escaneo 3D y tecnología de síntesis de polvo de nailon (Multi Jet Fusion). Consta de una placa anterior delgada ergonómica y un sistema de correas laterales ultraplana diseñadas para pasar desapercibidas bajo ropa ajustada.



-Ventajas:

- Impacto estético mínimo:
- Ligereza extrema:

-Desventajas:

- Barrera de adquisición:
- Falta de sensores cuantitativos:

3.1

Reflexión Final

Diagnóstico y Brechas del Mercado

DIAGNÓSTICO DEL MERCADO

- **Soluciones médicas:** Miden la presión exacta, pero son caras, pesadas y difíciles de conseguir en el sistema público (SIS).
- **Diseños 3D y textiles:** Son cómodos y estéticos, pero no miden la fuerza aplicada y se quedan chicos rápido por el crecimiento del niño.

NECESIDADES NO CUBIERTAS

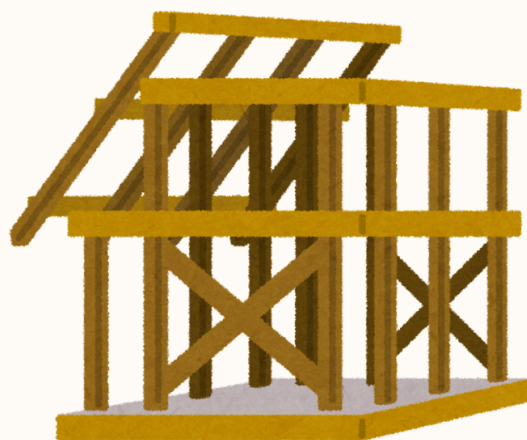
- **Rechazo emocional:** Un corsé rígido genera vergüenza y llanto. Ningún producto actual incluye un diseño lúdico que motive al niño.
- **Crecimiento infantil:** El cambio constante de talla exige comprar corsés nuevos a cada rato, volviéndose insostenible para las familias.
- **Ajuste impreciso:** Ajustar "al ojímetro" causa llagas y dolor en la piel. Los escáneres 3D exigen que el niño no se mueva y son muy costosos

3.2

Propuesta de Mejora en el Prototipo

ESTRUCTURA MODULAR AJUSTABLE

Chasis con piezas telescópicas que se adaptan al crecimiento del niño en la misma consulta, alargando la vida útil del equipo y ahorrando costos.



SENSOR DE PRESIÓN ACCESIBLE

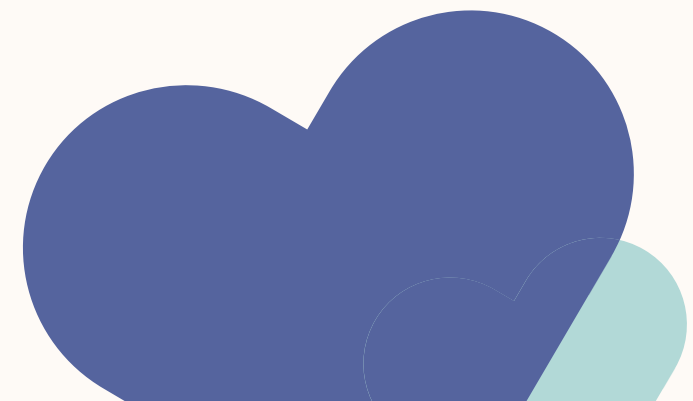
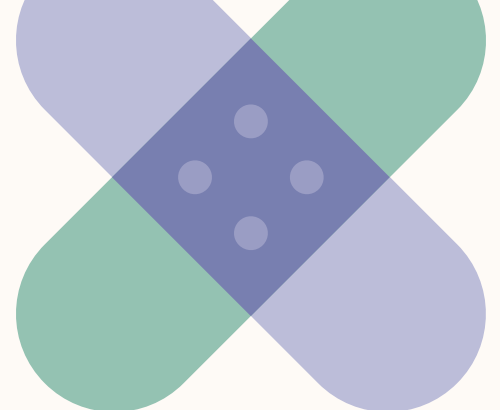
Sensor económico (FSR) en el pecho con alerta visual clara para aplicar la fuerza exacta (< 2.5 PSI), evitando marcas y dolor en la piel.



DISEÑO GAMIFICADO (LÚDICO)

Carcasas livianas e intercambiables tipo "armadura de superhéroe" que reducen la vergüenza escolar y logran que el niño use el corsé sin traumas.





**¡MUCHAS
GRACIAS!**

www.unsitiogenial.es